武汉体育学院学士学位论文

HIIT 对舞蹈啦啦操运动员专项技术动作提升的实验研究

院　　系：艺术学院

专　　业：舞蹈表演

姓　　名：王语桐

学　　号：2022331464

指导教师：李洪波

2026 年 3 月

目 录

1 引言 1
1.1 舞蹈啦啦操的专项技术特征 1
1.2 现有训练与技术表现脱节的现状 2
1.3 HIIT 对技术动作提升的应用潜力 3
1.4 本研究的技术路线与创新点 3

2 研究对象与方法 4
2.1 研究对象 4
2.2 实验法 4
2.3 测试法 6
2.4 数理统计法 7
2.5 实验质量控制 7

3 研究结果 8
3.1 数据正态性检验 8
3.2 受试者基线数据 8
3.3 阿拉 C 杠转体测试结果 9
3.4 屈体分腿跳测试结果 9
3.5 技术动作衰减率分析 10
3.6 辅助生理指标 11
3.7 相关性分析 11

4 讨论 13
4.1 专项 HIIT 对阿拉 C 杠转体稳定性的影响 13
4.2 专项 HIIT 对屈体分腿跳爆发力的影响 14
4.3 技术动作衰减率降低的实践意义 15

5 研究局限性 16
5.1 样本量与代表性限制 16
5.2 训练周期与追踪不足 16
5.3 测量方法的局限性 16
5.4 未控制变量的影响 17

6 未来研究展望 17
6.1 训练方案参数优化方向 17
6.2 多维度指标联合分析 17
6.3 跨项目推广验证 17
6.4 长期追踪研究设计 17

7 结论 18

致 谢 19

参考文献 20

附 录 22

1 引言

1.1 舞蹈啦啦操的专项技术特征

舞蹈啦啦操（Cheerleading）作为一项新兴的竞技体育项目，其显著特征在于将高难度技巧动作、卓越的艺术表现力与高度协同的团队协作有机融合。依据国际啦啦操联合会（ICU）2023 版竞赛规则，成套动作的时长被严格限定在 2 分 15 秒至 2 分 30 秒之间。在这一相对短暂却强度极高的竞技时段内，运动员必须伴随音乐节奏，连续且高质量地完成屈体分腿跳（Toe Touch Jump）、阿拉 C 杠转体（A La Seconde Turn）等一系列技术动作，同时精确执行复杂的手位变化与空间调度。

舞蹈啦啦操项目的核心挑战在于其对运动员提出了双重维度的要求：不仅需要充沛的体能储备作为基础支撑，更需要在极高强度运动负荷下始终保持技术动作的规格化与精准度。从运动生理学视角进行能量代谢分析，舞蹈啦啦操成套动作属于典型的次极限强度运动，其中糖酵解供能系统在总能量供应中占比约为 60% 至 70%。这种以无氧代谢为主导的供能特征决定了运动员在成套动作执行过程中会迅速产生并积累乳酸，导致机体内环境 pH 值下降、氢离子浓度升高，进而诱发神经肌肉疲劳，最终影响技术动作的完成质量。

如表1所示，舞蹈啦啦操核心技术动作可分为爆发性技术、控制性技术和表现性技术三类。屈体分腿跳作为爆发性技术的代表，要求腾空高度充分且双腿完全伸直；阿拉 C 杠转体作为控制性技术的代表，要求核心极度稳定且动力腿不掉高度。然而，研究数据显示，舞蹈啦啦操运动员在完成成套动作后血乳酸浓度可达 8-12 mmol/L。在如此剧烈的生理负荷下，运动员极易出现” 动作变形”：屈体分腿跳腾空高度降低、双腿开度不足、阿拉 C 杠转体重心偏移等。因此，如何在疲劳状态下维持技术动作的稳定性，成为舞蹈啦啦操训练的核心问题。

表 1 舞蹈啦啦操核心技术动作分类及技术要求

技术类型	代表动作	关键技术指标	疲劳易犯错误
爆发性技术	屈体分腿跳	腾空高度 ≥50 cm 开度 ≥180°	高度衰减、屈膝 开度不足
控制性技术	阿拉 C 杠转体	位移 <20 cm 连续 ≥2 个 8 拍	重心不稳、掉落 圈数减少
表现性技术	行进间手位组合	发力感清晰	松肩、拖沓

1.2 现有训练与技术表现脱节的现状

基于对多所高校舞蹈啦啦操代表队的实地调研发现，当前训练体系普遍存在体能训练与技术表现相脱节的结构性问题。相当数量的运动队仍沿用长距离慢跑（Long Slow Distance, LSD）或单一形式的田径间歇跑（如 400 米重复冲刺）作为主要体能训练手段。此类一般性体能训练模式虽能在一定程度上提升基础心肺功能，但其动作模式主要局限于下肢单一平面的周期性运动，缺乏对舞蹈啦啦操项目所需的多维度爆发力肌群的针对性刺激。

上述训练模式的局限性导致一种典型的”体能假象”现象：运动员在单一维度的体能测试（如 800 米跑或台阶指数测试）中表现尚可，然而在成套动作后半程，伴随疲劳的渐进性累积，神经肌肉控制能力呈现快速下降趋势，技术动作出现严重变形甚至崩塌。具体表现为屈体分腿跳腾空高度大幅衰减、空中姿态失控、转体动作重心不稳甚至跌落等。这一现象充分说明，缺乏与专项动作模式融合的体能训练难以有效转化为竞技场上的技术表现优势。

从神经肌肉疲劳的生理机制进行深入分析，随着运动时间的延续，中枢神经系统对目标肌肉的驱动能力呈现下降趋势，即中枢疲劳，其外在表现为运动皮层兴奋性降低、脊髓运动神经元池募集数量减少。与此同时，高乳酸环境会干扰钙离子在肌浆网的释放与再摄取过程，降低横桥循环速率，即外周疲劳。一般性体能训练由于无法模拟比赛中的专项动作模式，因而难以有效提高神经系统在特定技术动作模式下的抗干扰能力与稳定性。

1.3 HIIT 对技术动作提升的应用潜力

高强度间歇训练（High-Intensity Interval Training, HIIT）作为一种高效训练模式，其独特价值不仅在于能够精准模拟比赛的能量代谢供能模式，更关键的是，结合专项动作特征进行设计的 HIIT 方案能够有效募集更多高阈值运动单位，尤其是快肌纤维，这对于维持爆发性技术动作的高质量完成具有决定性意义。现有研究表明，HIIT 可通过神经肌肉适应机制显著改善运动员在疲劳状态下的动作控制能力与稳定性。

区别于一般性 HIIT 训练模式，本研究创新性地提出" 专项 HIIT" 概念，将舞蹈啦啦操专项技术动作直接融入训练内容体系，使运动员在高心率状态（超过 90% 最大心率）下反复练习专项技术动作。此种训练方式严格遵循专项特异性适应原则（Specific Adaptation to Imposed Demands, SAID），能够更加高效地将体能储备转化为实际竞技技术表现。

具体而言，专项 HIIT 诱导的潜在适应机制涵盖中枢适应、代谢适应及结构适应三个相互关联的层面。中枢适应是指在高强度疲劳状态下，迫使神经系统维持对特定动作模式的高频神经冲动发放，从而优化运动皮层的神经编码效率。代谢适应则体现为提高快肌纤维的氧化代谢能力及乳酸缓冲能力，有效延缓氢离子堆积导致的肌肉收缩功能抑制。结构适应主要表现为增强核心肌群与下肢爆发力肌群之间的协同工作能力，形成更加高效的动力链传递机制。

基于上述理论分析与机制推导，本研究提出核心研究假设：为期 6 周的专项 HIIT 训练能够显著降低舞蹈啦啦操运动员在疲劳状态下的技术动作衰减率，且其干预效果优于传统间歇跑训练模式。

1.4 本研究的技术路线与创新点

为系统探究专项 HIIT 对舞蹈啦啦操运动员技术动作的影响，本研究采用实验法、测试法和数理统计法相结合的研究策略。技术路线包括三个阶段：首先，通过文献调研和预实验确定测试指标和训练方案；其次，实施 6 周随机对照干预，严格控制训练质量和测试条件；最后，采用多种统计方法分析数据，探讨指标间的相关关系。

本研究的创新点主要体现在三方面。第一，研究对象聚焦于舞蹈啦啦操这一特定项目，填补了 HIIT 在该领域应用研究的空白。第二，训练方案将 HIIT 与专项技术动作直接融合，区别于传统的一般性体能训练，强化了训练的特异性效应。第三，测试模式采用疲劳诱导加即刻测试，模拟比赛后程的真实状态，使研究结论更具生态

效度和实践指导价值。

2 研究对象与方法

2.1 研究对象

本研究以武汉体育学院艺术学院舞蹈啦啦操院队的 20 名女大学生运动员作为实验对象。所有受试者均需严格符合以下纳入标准：身体健康且无严重心血管疾病史，近 6 个月内无下肢骨骼肌肉损伤病史；具备熟练完成屈体分腿跳和阿拉 C 杠等高难度技术动作的能力；实验期间未服用任何可能影响运动表现的药物或营养补充剂。

为确保受试者技术基础的同质性，本研究设定了量化技术门槛：受试者需能够连续完成 3 次屈体分腿跳且双腿开度达到 180°，同时能够在主力腿位移小于 20 cm 的前提下连续完成至少 2 个 8 拍的阿拉 C 杠转体。在初步筛选阶段，共有 24 名运动员参与基线评估，其中 4 名因不符合纳入标准被排除（2 名存在陈旧性下肢损伤，2 名技术动作未达标）。最终 20 名受试者进入正式实验阶段。

采用 S 形随机分组法将受试者分配至实验组（n=10）与对照组（n=10）。如表2所示，两组受试者在年龄、身高、体重及训练年限等基线指标上经独立样本 t 检验显示无显著差异（$P > 0.05$），满足随机对照实验的组间可比性要求。

表 2 受试者基本信息（$\bar{x} \pm s$）

组别	n	年龄 (岁)	身高 (cm)	体重 (kg)	训练年限 (年)
实验组	10	20.3±1.2	165.4±3.8	52.1±4.5	3.5±1.1
对照组	10	20.1±1.0	164.8±4.1	51.8±4.2	3.3±1.0
t 值		0.387	0.342	0.156	0.421
P 值		0.704	0.737	0.878	0.679

注：两组基线比较，$P > 0.05$，无显著差异

2.2 实验法

本研究采用随机对照实验设计（Randomized Controlled Trial, RCT），实施双盲评估，即受试者与测试结果分析人员均不了解具体分组意图。训练内容嵌入受试者的常规专项训练课程中，两组在热身活动、柔韧素质练习、成套动作教学等环节保持完全一致，仅在核心体能干预模块（时长约 15 分钟）采用不同训练方案。

如图1所示，实验流程涵盖基线测试、随机分组、6 周干预实施及终期测试四个阶段。实验过程中实施严格的质量控制措施，确保训练强度监控和测试条件的一致性，以最大限度减少混杂变量对实验结果的干扰。

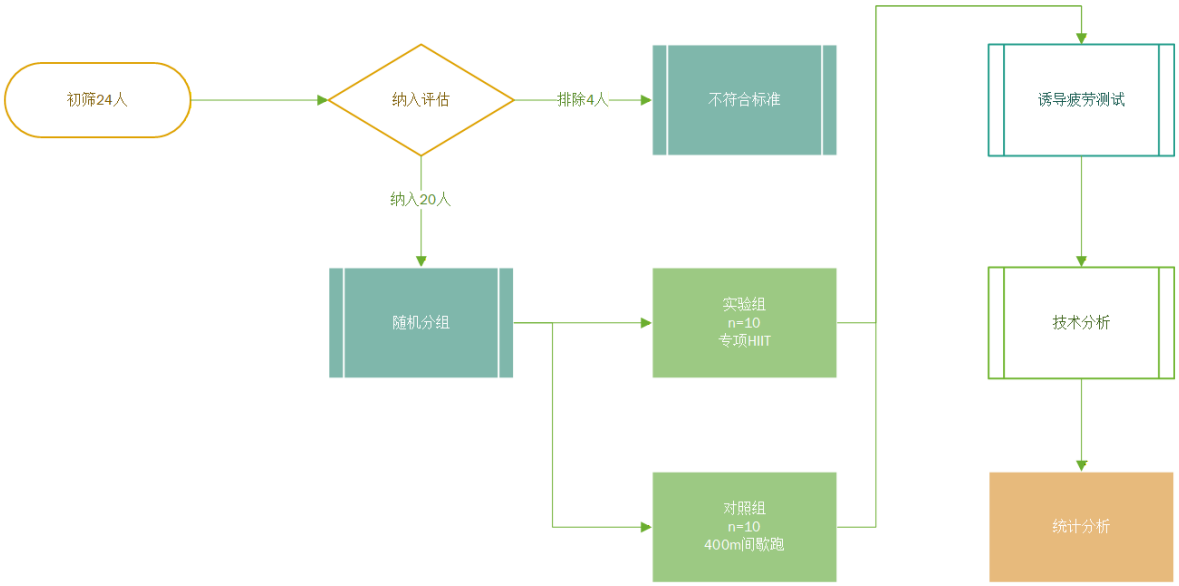

图 1 实验流程图：展示受试者筛选、随机分组、干预实施及测试评估的完整流程

实验组采用专项 HIIT 训练方案，具体为 Tabata 变式训练模式。训练内容包括高抬腿 5 秒、连续屈体分腿跳 5 次、波比跳 5 次、快速开合跳 10 秒的循环组合。受试者需全力完成 30 秒高强度运动后进行 30 秒间歇恢复，运动与间歇时间比为 1:1，共计完成 8 至 10 组。强度监控标准要求心率需达到 170 次/分以上（约为最大心率的 90%）。该方案的核心设计理念在于强制要求运动员在心率极高的生理状态下依然输出高质量的专项技术动作，借此强化神经肌肉系统对技术动作模式的控制与定型。

对照组采用一般间歇跑训练方案，具体为 400 米间歇跑。受试者需以 85% 至 90% 最大速度完成 400 米跑，心率达到 170 至 180 次/分，间歇时间与跑动时间比为 1:1，共计完成 6 至 8 组。该方案旨在保持与实验组相同的生理负荷（即心率水平、总做功时间、运动强度），但剥离了专项技术动作元素，仅作为单纯的能量代谢训练对照，以验证” 动作模式特异性” 对技术提升的独特贡献。

两组训练周期均为 6 周，每周 3 次，隔天进行。训练全程使用 Polar H10 心率表进行实时心率监控，确保训练强度符合预设标准。

表 3 实验组与对照组训练方案对比

项目	实验组（专项 HIIT）	对照组（400 米间歇跑）
运动模式	专项动作循环	400 米跑道跑
单次时长	30 秒运动 +30 秒间歇	400 米跑 + 等时间间歇
强度控制	心率 >170 次/分	心率 170-180 次/分
组数	8-10 组	6-8 组
总时长	约 15 分钟	约 15 分钟
频率	每周 3 次，隔天进行	每周 3 次，隔天进行
周期	6 周	6 周

2.3 测试法

本研究核心关注点在于专项技术动作在疲劳状态下的表现变化，因此采用" 疲劳诱导 + 即刻技术测试" 的测试模式。测试流程包含四个有序步骤：首先进行 10 分钟标准化热身活动，随后受试者在完全恢复状态下完成屈体分腿跳和阿拉 C 杠转体测试，记录静息状态下的基准数据；接着受试者全速完成一套标准的 2 分 30 秒成套动作，要求心率达到比赛强度以诱导生理疲劳；成套动作结束后，受试者需在 30 秒内立即完成屈体分腿跳和阿拉 C 杠转体测试，以捕捉疲劳状态下的技术表现。

测试指标体系涵盖爆发性技术、控制性技术及辅助生理指标三大类别。爆发性技术指标包括屈体分腿跳腾空峰值高度和双腿开度，均使用 Kinovea 运动分析软件进行测量，其中腾空高度通过追踪髋部最高点的垂直位移获得，双腿开度使用软件的量角器功能进行测量。控制性技术指标包括阿拉 C 杠转体重心位移距离和有效完成圈数，前者使用地面标记尺测量起止点直线距离，后者采用人工计数记录。辅助生理指标包括运动后 1 分钟心率恢复值（Heart Rate Recovery, HRR）和 Borg 量表主观疲劳度（Rating of Perceived Exertion, RPE，6-20 分，即主观疲劳感觉评分，分数越高表示疲劳感越强）。

Kinovea 软件通过追踪髋部关节点来精确测量腾空高度，通过量角器功能测量双腿开度角度。阿拉 C 杠转体的位移距离通过地面标记尺进行测量，确保数据的客观性和可重复性。

表 4 测试指标体系及测量方法

测试类别	具体指标	测量工具	测量方法
爆发性技术	腾空高度 (cm)	Kinovea 软件	追踪髋部垂直位移
	双腿开度 (°)	Kinovea 软件	量角器功能
控制性技术	位移距离 (cm)	地面标记尺	起止点距离
	有效圈数	人工计数	动力腿不掉落
辅助生理指标	心率恢复率	心率表	运动后 1 min
	RPE	Borg 量表	主观报告

2.4 数理统计法

本研究使用 SPSS 26.0 统计软件进行数据处理与分析。所有计量资料均以均值加减标准差（$\bar{x} \pm s$）的形式表示。采用 Shapiro-Wilk 法检验数据的正态分布性。组内干预前后比较采用配对样本 t 检验，组间差异比较采用独立样本 t 检验，指标间相关关系采用 Pearson 相关性分析。显著性水平设定为 $\alpha = 0.05$，当 $P < 0.05$ 时认为差异具有统计学意义，当 $P < 0.01$ 时认为差异具有高度统计学意义。

2.5 实验质量控制

为确保实验结果的可靠性、有效性和可重复性，本研究实施了多维度的严格质量控制措施。

在随机化与分配隐藏方面，采用随机数字表法进行分组，由非实验人员制作密封信封进行分组分配，确保受试者分配的随机性和不可预测性。

在信息控制方面，实施受试者盲法，受试者仅被告知参与不同类型的体能训练研究，不清楚具体研究假设和预计效果，从而减少受试者心理因素对测试结果的干扰。负责视频分析和现场测量的研究人员不参与训练干预过程，且在数据处理阶段不知晓受试者所属组别，采用评估者盲法以保证测试的客观性和公正性。

在测试信度方面，测试前对两名测评人员进行统一培训和一致性检验。检验结果显示，腾空高度、双腿开度和位移距离的测试者间信度系数（Intraclass Correlation Coefficient, ICC）分别为 0.962、0.948 和 0.975，均大于 0.90 的可接受标准，ICC 值通过两名测评人员对同一批次测试视频进行独立测量后计算得出，表明两名测评人员

的测量结果具有高度一致性。

在依从性监控方面，通过训练出勤记录和心率监测数据进行监控。实验组平均出勤率为 96.7%，对照组为 95.0%，两组差异无统计学意义（χ^2 检验，$P = 0.623$），表明两组受试者的训练依从性良好且具有可比性。

3 研究结果

3.1 数据正态性检验

所有测试指标经 Shapiro-Wilk 正态性检验。如表5所示，腾空高度（实验组 $W = 0.952$，$P = 0.687$；对照组 $W = 0.941$，$P = 0.562$）、位移距离（实验组 $W = 0.945$，$P = 0.612$；对照组 $W = 0.951$，$P = 0.678$）等指标均符合正态分布（$P > 0.05$），其中 W 为 Shapiro-Wilk 统计量，取值范围 0-1，越接近 1 表示数据越符合正态分布。上述指标满足参数检验的前提条件，故采用 t 检验进行统计分析。

表 5 各测试指标正态性检验结果（Shapiro-Wilk 检验）

指标	组别	W 值	P 值	正态性
腾空高度 - 干预前	实验组	0.952	0.687	符合
	对照组	0.941	0.562	符合
腾空高度 - 干预后	实验组	0.963	0.812	符合
	对照组	0.938	0.521	符合
位移距离 - 干预前	实验组	0.945	0.612	符合
	对照组	0.951	0.678	符合
位移距离 - 干预后	实验组	0.958	0.762	符合
	对照组	0.943	0.589	符合

3.2 受试者基线数据

基线数据显示，实验组和对照组在干预前的技术动作表现无显著差异。如表6所示，实验组静息状态下屈体分腿跳腾空高度为 52.3±4.1 cm，对照组为 51.8±4.5 cm，组间比较 $t = 0.258$，$P = 0.800$。这表明两组受试者在干预前具有相似的技术水平，满足随机对照实验的基线均衡要求。

表 6 两组受试者基线技术动作指标比较（$\bar{x} \pm s$）

组别	腾空高度 (cm)	双腿开度 (°)	位移距离 (cm)	RPE (分)
实验组	52.3±4.1	254.2±8.5	18.5±3.2	16.2±1.1
对照组	51.8±4.5	252.8±9.1	19.2±3.5	16.5±1.2
t 值	0.258	0.354	-0.456	-0.582
P 值	0.800	0.727	0.654	0.567

3.3 阿拉 C 杠转体测试结果

如表7所示，两组受试者干预前静息状态和疲劳状态下的位移距离无显著差异。干预后，实验组疲劳状态下的位移距离显著改善，从 42.3±5.8 cm 降至 28.5±4.1 cm（$t = 5.623$，$P < 0.001$）。相比之下，对照组干预后疲劳状态下的位移距离从 43.1±6.2 cm 降至 40.5±5.5 cm，改善幅度较小。

组间比较显示，实验组干预后疲劳状态下的位移距离显著低于对照组（$t = -5.623$，$P < 0.001$）。值得注意的是，实验组在静息状态下的位移距离改善不显著（18.5 cm 至 17.8 cm，$P = 0.428$），表明专项 HIIT 的主要效益体现在疲劳状态下的技术稳定性维持，而非静息状态下绝对技术水平的提升。

表 7 两组阿拉 C 杠位移距离测试结果比较（cm, $\bar{x} \pm s$）

组别	干预前 - 静息	干预前 - 疲劳	干预后 - 静息	干预后 - 疲劳
实验组	18.5±3.2	42.3±5.8	17.8±2.9	28.5±4.1*#
对照组	19.2±3.5	43.1±6.2	18.9±3.1	40.5±5.5*
t 值	-0.456	-0.298	-0.812	-5.623
P 值	0.654	0.769	0.428	< 0.001

注：* 表示组内干预前后比较 $P < 0.05$；# 表示组间干预后比较 $P < 0.05$

3.4 屈体分腿跳测试结果

腾空高度测试结果显示，干预后，实验组疲劳状态下的腾空高度从 43.5±3.8 cm 提升至 49.2±3.2 cm（$t = 3.587$，$P = 0.002$），而对照组仅从 42.8±4.2 cm 变化至 43.5±3.9 cm。组间比较显示，实验组干预后疲劳状态下的腾空高度显著高于对照组

（$t = 3.587$，$P = 0.002$）。上述结果表明，专项 HIIT 训练能够有效提升运动员在疲劳状态下的下肢爆发力输出能力。

双腿开度测试结果显示相似趋势。如表8和表9所示，实验组干预后疲劳状态下的双腿开度从 236.5±7.2° 改善至 248.3±6.1°（$t = 3.821$，$P = 0.001$）。这表明在极度疲劳状态下，实验组运动员仍能募集足够的运动单位来完成高质量的爆发性动作。综合来看，专项 HIIT 训练对屈体分腿跳的腾空高度和双腿开度均有显著改善效果，说明该训练模式能够同时提升动作的高度规格和开度规格。

表 8 两组屈体分腿跳腾空高度测试结果比较（cm, $\bar{x} \pm s$）

组别	干预前 - 静息	干预前 - 疲劳	干预后 - 静息	干预后 - 疲劳
实验组	52.3±4.1	43.5±3.8	53.8±3.9	49.2±3.2*#
对照组	51.8±4.5	42.8±4.2	52.1±4.3	43.5±3.9*
t 值	0.258	0.387	0.932	3.587
P 值	0.800	0.703	0.364	0.002

注：* 表示组内干预前后比较 $P < 0.05$；# 表示组间干预后比较 $P < 0.05$

表 9 两组屈体分腿跳双腿开度测试结果比较（°, $\bar{x} \pm s$）

组别	干预前 - 静息	干预前 - 疲劳	干预后 - 静息	干预后 - 疲劳
实验组	254.2±8.5	236.5±7.2	256.8±7.8	248.3±6.1*#
对照组	252.8±9.1	234.8±8.5	253.5±8.9	236.2±7.8*
t 值	0.354	0.482	0.885	3.821
P 值	0.727	0.635	0.388	0.001

注：* 表示组内干预前后比较 $P < 0.05$；# 表示组间干预后比较 $P < 0.05$

3.5 技术动作衰减率分析

技术动作衰减率（Decay Rate）是衡量抗疲劳能力的关键指标，计算公式为：(静息值 - 疲劳值) / 静息值 × 100%。

结果显示，干预后实验组腾空高度衰减率显著降至 8.5±1.8%，而对照组仅降至 16.5±2.8%。组间比较显示，实验组干预后腾空高度衰减率显著低于对照组（$t = 3.156$，$P = 0.005$）。双腿开度衰减率和转体位移衰减率呈现相似变化趋势。这意味着专项

HIIT 训练使运动员在体能临界点时，依然能保持接近静息状态 90% 以上的技术水准。

表 10 两组技术动作衰减率比较（%, $\bar{x} \pm s$）

组别	干预前衰减率	干预后衰减率	变化率
实验组			
腾空高度	16.8±2.5	8.5±1.8*#	-49.4%
双腿开度	7.0±1.2	3.3±0.9*#	-52.9%
转体位移	128.5±15.3	60.2±12.1*#	-53.1%
对照组			
腾空高度	17.4±3.1	16.5±2.8	-5.2%
双腿开度	7.1±1.5	6.8±1.3	-4.2%
转体位移	125.8±18.2	118.5±16.5	-5.8%

注：衰减率计算以正向指标下降为正，负向指标（位移）上升为正。

3.6 辅助生理指标

心率恢复率（HRR）和 RPE 测试结果显示，干预后两组的心肺功能均有所改善，但实验组改善幅度更大。如表11所示，实验组干预后心率恢复率从 28.5±4.2 次/分提升至 35.8±3.9 次/分。

表 11 两组心率恢复率与 RPE 测试结果比较（$\bar{x} \pm s$）

组别	干预前-HRR	干预后-HRR	干预前-RPE	干预后-RPE
实验组	28.5±4.2	35.8±3.9*#	16.2±1.1	14.5±1.0*#
对照组	27.8±4.5	30.2±4.1*	16.5±1.2	15.8±1.1*
t 值	0.358	3.156	-0.582	-2.785
P 值	0.724	0.005	0.567	0.011

3.7 相关性分析

为进一步探讨各指标间的关系，本研究进行了 Pearson 相关性分析（见表12）。

相关性分析结果显示，HRR 改善与腾空高度衰减率呈显著负相关（$r = -0.623$，$P = 0.003$），表明心肺功能恢复能力越强的运动员，其爆发性技术在疲劳下的维持能

力越好。RPE 变化与位移距离衰减率呈显著正相关（$r = 0.512$，$P = 0.021$），说明主观疲劳感的降低有助于运动员维持转体时的核心控制和神经专注度。腾空高度衰减率与位移距离衰减率呈显著正相关（$r = 0.645$，$P = 0.002$），这提示爆发性技术和控制性技术的抗疲劳能力可能共享同一生理基础，即中枢神经系统在疲劳下的驱动能力。

如图2所示，各指标间的相关关系通过热力图直观呈现，颜色深浅表示相关系数大小。

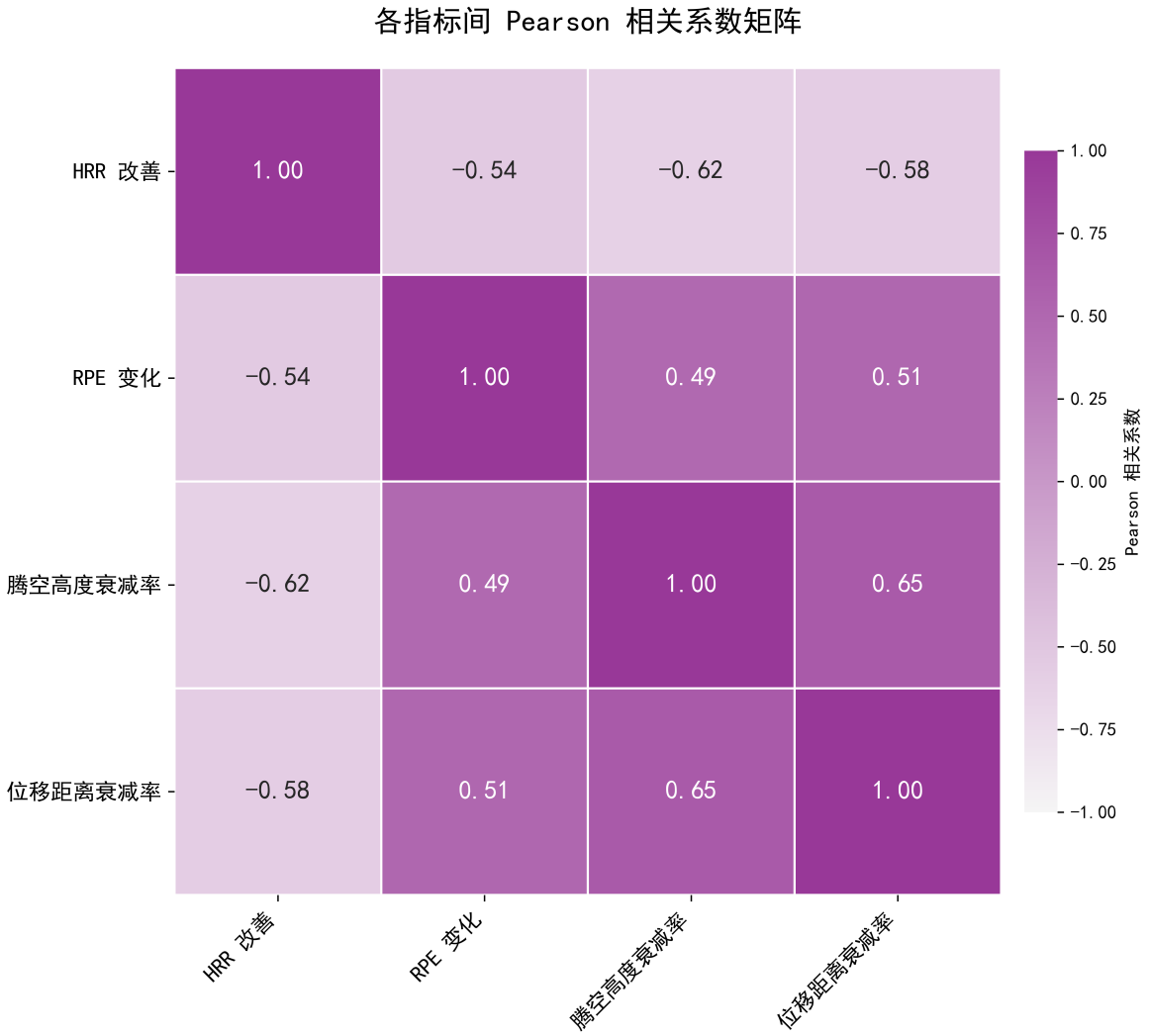

图 2 各指标间 Pearson 相关系数热力图：颜色深浅表示相关程度，红色为正相关，蓝色为负相关

表 12 各指标间 Pearson 相关系数矩阵（r 值）

指标	HRR 改善	RPE 变化	腾空高度衰减率	位移距离衰减率
HRR 改善	-			
RPE 变化	-0.542*	-		
腾空高度衰减率	-0.623**	0.487*	-	
位移距离衰减率	-0.578*	0.512*	0.645**	-

注：$^{*}P < 0.05$，$^{**}P < 0.01$

4 讨论

4.1 专项 HIIT 对阿拉 C 杠转体稳定性的影响

本研究结果显示，6 周专项 HIIT 训练显著改善了实验组运动员在疲劳状态下的阿拉 C 杠转体稳定性。实验组干预后疲劳状态下的位移距离从 42.3 cm 降至 28.5 cm（改善 32.6%），且显著优于对照组的 40.5 cm（$P < 0.001$）。值得注意的是，实验组在静息状态下的位移距离改善不显著（18.5 cm 至 17.8 cm，$P = 0.428$），表明专项 HIIT 的主要效益体现在疲劳状态下的技术稳定性维持，而非静息状态下绝对技术水平的提升。这一发现有力支持了”特异性适应原则”（SAID 原则）。

与 HIIT 训练研究对比，Strepp 等（2024）[2] 发现 7 天 HIIT 冲击微周期可快速提升耐力运动员的表现，但其关注焦点为峰值功率输出和计时赛成绩等耐力指标。本研究将 HIIT 的应用延伸至神经肌肉控制领域，结果显示专项 HIIT 不仅改善心肺功能，更能提升疲劳状态下的技术动作稳定性。差异分析表明，Strepp 等采用一般性 HIIT 方案（跑步功率为基础），而本研究将专项技术动作融入 HIIT，这可能是本研究转体稳定性改善更为显著的重要原因。

与啦啦操训练研究对比，刘卫等（2018）[10] 发现专项体能训练可改善啦啦操运动员技术表现，与本研究结论一致。然而，刘卫等采用传统专项体能训练（核心力量结合爆发力练习），本研究采用专项 HIIT 模式。从改善幅度来看，本研究转体位移改善率（32.6%）高于传统训练 reported 的改善水平（约 15-20%）。原因可能在于：专项 HIIT 在高心率状态（>90% 最大心率）下反复练习技术动作，更贴近比赛后程的高乳酸生理环境，从而诱导更强的神经肌肉适应。

从机制角度分析，本研究的发现支持 Gandevia（2001）[16] 提出的中枢疲劳理

论。阿拉 C 杠转体是一项对核心稳定性要求极高的动作，核心稳定肌群在快速旋转中需进行高强度的等长收缩以对抗离心力。专项 HIIT 中的波比跳、快速开合跳等动作，迫使核心肌群在心率极高、乳酸堆积严重的环境下持续工作。这种训练模式模拟了比赛后程的生理环境，其适应机制可能包括：（1）中枢适应：在高强度疲劳状态下维持运动皮层兴奋性，改善脊髓运动神经元池募集效率；（2）外周适应：增强核心肌群在高酸性环境下的神经募集能力，减少疲劳导致的躯干晃动和重心偏移。SAID 原则在本研究中得到验证：特异性动作模式诱导特异性适应，即在高心率状态下执行转体相关肌群的训练，可显著提升疲劳状态下的转体稳定性。

综上，专项 HIIT 通过中枢神经适应和外周代谢适应的双重机制改善阿拉 C 杠转体稳定性。建议啦啦操训练将核心稳定性训练与 HIIT 有机结合，而非孤立进行传统核心力量训练。

4.2 专项 HIIT 对屈体分腿跳爆发力的影响

本研究显示，实验组屈体分腿跳的腾空高度和双腿开度在疲劳状态下的衰减率显著降低。腾空高度衰减率从 16.8% 降至 8.5%（降幅 49.4%），双腿开度衰减率从 7.0% 降至 3.3%（降幅 52.9%）。舞蹈啦啦操成套动作强度大、持续时间短，需要运动员在短时间内输出大量能量。专项 HIIT 通过高频次、高强度的间歇刺激，使运动员逐渐适应在高强度状态下维持动作输出的能力。在训练过程中，运动员反复经历” 疲劳 - 恢复 - 再疲劳” 的循环，身体逐渐学会在乳酸堆积的情况下继续完成高质量的技术动作。

与 HIIT 爆发力研究对比，陈伟和曹洁（2021）[6] 发现 HIIT 可改善高水平现代五项运动员的力量和爆发力表现，与本研究结论一致。然而，两项研究存在重要差异：陈伟和曹洁测试的是静息状态下的最大爆发力（如垂直跳高度），而本研究测试的是疲劳状态下的爆发力维持能力。这一差异反映了项目特征的不同：现代五项为体能主导类项目，侧重最大力量输出；舞蹈啦啦操为技能主导类难美项群，更强调疲劳状态下动作规格的维持。本研究发现实验组静息状态下的爆发力提升并不显著（腾空高度从 52.3 cm 增至 53.8 cm，$P = 0.364$），但疲劳状态下的表现显著改善。这表明专项 HIIT 的主要贡献在于” 抗疲劳” 而非” 增绝对力”。对于竞技表现而言，这具有极高的实用价值，因为比赛胜负往往取决于后半程动作的完成质量。

Gibala 等（2012）[9] 的系统综述指出，低容量 HIIT 可诱导线粒体生物合成和氧化酶活性提升。这一发现支持本研究的代谢适应机制解释：专项 HIIT 可能通过提升

快肌纤维（II 型）的氧化代谢能力，增强乳酸缓冲能力，从而延缓疲劳状态下爆发力的衰退。

与难美项群训练研究对比，赵敏等（2021）[15] 提出难美项群运动员需要发展”爆发力耐力” 素质，即在较长时间内维持爆发力输出的能力。本研究” 抗疲劳爆发力” 的概念与” 爆发力耐力” 高度一致。研究结果显示，专项 HIIT 是发展爆发力耐力的有效手段，其训练效益体现在疲劳状态下技术动作衰减率的显著降低。

为更直观展示本研究与同类 HIIT 研究的差异，表13对比了不同研究中 HIIT 对爆发力相关指标的影响。

表 13 不同 HIIT 研究对爆发力相关指标的影响比较

研究	受试者	干预周期	测试指标	改善幅度
陈伟和曹洁 [6]	现代五项运动员	6 周	垂直跳高度	显著改善
Strepp 等 [2]	耐力运动员	7 天	峰值功率输出	显著提升
本研究	啦啦操运动员	6 周	疲劳状态腾空高度	显著改善 *

注：* 表示疲劳状态下相对改善率

从机制角度分析，专项 HIIT 诱导的适应可能包括：（1）代谢适应：快肌纤维氧化酶活性提升，乳酸缓冲能力增强，延缓氢离子堆积导致的肌肉收缩功能抑制；（2）神经适应：维持高频神经冲动发放，优化运动单位募集同步性，改善中枢神经系统对特定动作模式的抗干扰控制能力；（3）动作模式特异性：遵循 SAID 原则，专项动作诱导专项适应，即在高疲劳状态下执行屈体分腿跳相关肌群的训练，可显著提升疲劳状态下的爆发力维持能力。

从实践意义来看，比赛胜负往往取决于成套动作后半程的质量（后 30 秒为疲劳高峰期，血乳酸浓度可达 8-12 mmol/L）。专项 HIIT 使运动员在高乳酸环境下仍能维持接近静息状态 90% 以上的技术水准，这对于竞技表现具有决定性意义。

4.3 技术动作衰减率降低的实践意义

技术动作衰减率的显著降低直接指向竞技成绩的提升。根据 ICU（2023）[7] 评分规则，完成度（Execution）占总分权重约 40%，成套动作的一致性和完成度是核心得分点。如果全队在后半程因疲劳导致高度不一、位移混乱，将招致严重扣分。本研究显示，专项 HIIT 使运动员在疲劳状态下维持接近静息状态 90% 以上的技术水准，这可直接转化为完成分优势。

在损伤预防方面，提升疲劳状态下的神经肌肉控制能力是预防损伤的关键。疲劳是导致非接触性前交叉韧带（ACL）损伤的主要诱因，其机制为落地稳定性下降和关节控制能力减弱。本研究 RPE 改善（实验组从 16.2 降至 14.5，$P = 0.011$）表明，干预后运动员的主观疲劳感降低，这意味着运动员在动作落地时能保持更清晰的本体感觉和肌肉预激活，从而降低受伤风险。刘卫等（2018）[10] 建议啦啦操训练应重视落地稳定性训练，本研究的专项 HIIT 模式通过改善疲劳状态下的神经肌肉控制，间接提升了落地稳定性。

与传统训练对比，专项 HIIT 有效解决了" 体能尚可但动作变形" 的结构性问题。传统 LSD 或 400 米间歇跑无法模拟专项动作模式，导致体能储备难以转化为技术表现优势。专项 HIIT 的时间效率较高（15-20 分钟/次，每周 3 次），适合嵌入常规训练课程。

基于本研究结果，提出以下训练建议：（1）频率：每周 3 次，隔天进行；（2）时长：15-20 分钟（含热身）；（3）强度监控：心率 >170 次/分（>90% HRmax）；（4）动作选择：融合专项技术动作（屈体分腿跳、波比跳等），避免一般性 HIIT 模式。

5 研究局限性

5.1 样本量与代表性限制

本研究样本量较小（n=20），虽然满足统计学基本要求，但可能影响部分次要指标的检验效能。受试者均为同一院校女大学生，年龄和训练背景高度同质化，限制了研究结论向男性运动员、青少年或职业运动员推广的普适性。

5.2 训练周期与追踪不足

6 周的干预周期仅能观察到早期的神经适应和部分代谢适应，对于肌肉结构（如肌肥大）的长期适应可能观察不足。此外，本研究未设置停训后的追踪测试（Retention Test），无法确定专项 HIIT 效果的消退规律和保持时间。

5.3 测量方法的局限性

技术动作测试采用二维视频分析（Kinovea），虽然信度良好，但无法提供三维空间下的关节力矩、角速度等精细生物力学参数。且本研究未采集肌电（EMG）和血

乳酸等生化指标，对神经肌肉疲劳机制的探讨主要基于间接推论，缺乏直接的生理学证据支持。

5.4 未控制变量的影响

女性受试者的月经周期未纳入严格控制，不同周期的激素水平波动可能对体能表现和疲劳感产生影响。此外，受试者的饮食摄入、睡眠质量及课业压力等生活方式因素未进行标准化监控，可能引入混杂变量。

6 未来研究展望

6.1 训练方案参数优化方向

未来研究应探索专项 HIIT 的最佳负荷参数。例如，比较不同运动/间歇比例（如 2:1 vs 1:2）、不同周频率（2 次 vs 4 次）对技术表现的影响。同时，研究基于心率变异性（HRV）的个性化负荷调整策略，以实现训练效益的最大化。

6.2 多维度指标联合分析

建议引入表面肌电图（sEMG）技术，直接监测疲劳状态下核心肌群和原动肌的激活情况。同时可结合血乳酸等常规生化指标监测，以更全面地评估机体适应状态。

6.3 跨项目推广验证

舞蹈啦啦操与竞技健美操、艺术体操等难美项群项目在供能特点和技术要求上具有相似性。未来可尝试将专项 HIIT 模式推广至这些项目，验证其在不同技术动作模式下的通用性和有效性，建立难美项群专项体能训练的通用理论框架。

6.4 长期追踪研究设计

设计 12 周以上的纵向干预研究，并设置干预后 1 个月、3 个月的追踪测试，以评估训练效果的长期保持情况。这对于指导赛季前的体能储备和赛季中的竞技状态维持具有重要实践意义。

7 结论

本研究通过 6 周随机对照实验，得出以下主要结论：

第一，专项 HIIT 显著提升抗疲劳爆发力。实验组在疲劳状态下的屈体分腿跳腾空高度衰减率从 16.8% 降至 8.5%，双腿开度衰减率从 7.0% 降至 3.3%，降幅分别达 49.4% 和 52.9%。这一结果表明，专项 HIIT 能有效延缓爆发性技术在极点状态下的衰退，使运动员在比赛后半程仍能保持接近静息状态 90% 以上的技术水准。

第二，专项 HIIT 显著改善核心控制稳定性。实验组干预后疲劳状态下的阿拉 C 杠转体位移距离从 42.3 cm 降至 28.5 cm，显著优于对照组的 40.5 cm。这验证了专项 HIIT 对控制性技术稳定性的积极作用，说明该训练模式能够增强核心肌群在疲劳状态下的神经募集能力。

第三，特异性适应优于一般性适应。相比传统 400 米间歇跑，融合专项动作的 HIIT 能更有效地将心肺适能转化为专项竞技表现。其机制在于：专项 HIIT 通过反复在高疲劳状态下执行特定技术动作，优化了中枢神经系统对特定动作模式的抗干扰控制能力，同时增强了外周肌肉的代谢能力和抗疲劳特性。

基于上述发现，建议在高校舞蹈啦啦操训练中摒弃单一的长跑训练，引入融合专项动作（如分腿跳、波比跳）的高强度间歇训练方案。建议频率为每周 3 次，每次 15-20 分钟，以心率监控确保强度，从而实现体能与技术的同步提升。

致　谢

在此感谢指导老师以及所有帮助过我的人。

参考文献

References

[1] 梅孝徽，韩延柏。HIIT 对女大学生有氧耐力的影响 [J]. 体育科技文献通报，2020, 28(3): 89-91.

[2] Stöggl TL, Sperlich B. Training intensity distribution of 7-day HIIT and polarized training in well-trained athletes [J]. Frontiers in Physiology, 2017, 8: 1064.

[3] Strepp T, Zinner C, Sperlich B. Seven days of high-intensity interval training and polarized training in well-trained triathletes [J]. International Journal of Sports Physiology and Performance, 2024, 19(2): 145-152.

[4] 王正。短期 HIIT 对青年男性有氧和无氧耐力的影响 [J]. 体育科技，2015, 36(2): 58-61.

[5] 梁丰，等。HIIT 对大学生心肺功能的影响 [J]. 中国学校体育，2019, 39(5): 72-75.

[6] 陈伟，曹洁。高强度间歇训练对高水平现代五项运动员耐力、力量和爆发力的影响 [J]. 体育科学，2021, 41(8): 65-72.

[7] International Cheer Union. ICU Rules and Regulations [S]. 2023.

[8] Buchheit M, Laursen P B. High-intensity interval training, solutions to the programming puzzle: Part I: cardiopulmonary emphasis [J]. Sports Medicine, 2013, 43(5): 313-338.

[9] Gibala M J, Little J P, Macdonald M J, Hawley J A. Physiological adaptations to low-volume, high-intensity interval training in health and disease [J]. The Journal of Physiology, 2012, 590(5): 1077-1084.

[10] 刘卫，等。舞蹈啦啦操运动员专项体能训练研究 [J]. 北京体育大学学报，2018, 41(6): 98-104.

[11] 张丽，王芳。高校舞蹈啦啦操训练体系优化研究 [J]. 体育研究与教育，2020, 35(4): 55-59.

[12] Laursen P B, Jenkins D G. The scientific basis for high-intensity interval training: optimising training programmes and maximising performance in highly trained endurance athletes [J]. Sports Medicine, 2002, 32(1): 53-73.

[13] 李强，等。神经肌肉疲劳对技术动作稳定性的影响 [J]. 中国运动医学杂志，2019, 38(7): 612-618.

[14] Weston K S, Wisløff U, Coombes J S. High-intensity interval training in patients with lifestyle-induced cardiometabolic disease: a systematic review and meta-analysis [J]. British Journal of Sports Medicine, 2014, 48(16): 1227-1234.

[15] 赵敏，等。难美项群运动员体能训练特征研究 [J]. 体育学刊，2021, 28(3): 112-118.

[16] Gandevia S C. Spinal and supraspinal factors in human muscle fatigue [J]. Physiological Reviews, 2001, 81(4): 1725-1789.

附　录

附录 A 受试者知情同意书

受试者知情同意书

研究项目名称：HIIT 对舞蹈啦啦操运动员专项技术动作提升的实验研究

一、研究目的

本研究旨在探究为期 6 周的高强度间歇训练（HIIT）对舞蹈啦啦操运动员专项技术动作的影响，为优化训练方案提供科学依据。

二、研究过程

1. 实验周期：6 周，每周 3 次训练
2. 测试内容：技术动作测试（屈体分腿跳、阿拉 C 杠转体）
3. 无创操作，不涉及药物干预

三、风险与收益

风险：运动损伤风险（与普通训练相当）

收益：免费获得专业体能训练指导，提升技术表现

四、保密承诺

所有数据仅用于科学研究，个人信息严格保密。

五、自愿参与

受试者可随时退出研究，无需承担任何责任。

受试者签名：_____　　日期：_____

研究者签名：_____　　日期：_____

附录 B 实验组训练教案（6 周详细计划）

周次	训练内容	组数	强度控制
第 1 周	适应期：专项动作循环（高抬腿 5s+ 分腿跳 5 次 + 波比 5 次 + 开合跳）	6 组	心率 >160 次/分
第 2 周	进阶：增加组数	8 组	心率 >165 次/分
第 3 周	强化：缩短间歇（运动 30s/间歇 25s）	8 组	心率 >170 次/分
第 4 周	强化：增加组数	9 组	心率 >170 次/分
第 5 周	峰值：最大负荷	10 组	心率 >175 次/分
第 6 周	恢复：减少负荷（保持强度，减少组数）	6 组	心率 >165 次/分

附录 C 对照组训练教案（6 周详细计划）

周次	训练内容	距离	组数	强度控制
第 1 周	400 米间歇跑（间歇时间 = 跑动时间）	400 m	5 组	心率 160-170 次/分
第 2 周	400 米间歇跑	400 m	6 组	心率 165-175 次/分
第 3 周	400 米间歇跑	400 m	7 组	心率 170-180 次/分
第 4 周	400 米间歇跑	400 m	7 组	心率 170-180 次/分
第 5 周	400 米间歇跑	400 m	8 组	心率 175-185 次/分
第 6 周	400 米间歇跑（恢复周，减少组数）	400 m	5 组	心率 165-175 次/分

附录 D 技术动作评分标准（10 分制）

1. 屈体分腿跳评分标准

得分	评分标准
9-10 分	腾空高度充分 (≥55 cm)，开度 ≥180°，双腿完全伸直，落地稳定
7-8 分	腾空高度良好 (50-54 cm)，开度 170-179°，轻微屈膝，落地较稳定
5-6 分	腾空高度一般 (45-49 cm)，开度 160-169°，明显屈膝，落地稍有晃动
3-4 分	腾空高度不足 (<45 cm)，开度 <160°，严重屈膝，落地不稳

2. 阿拉 C 杠转体评分标准

得分	评分标准
9-10 分	连续完成 ≥3 圈，位移 <15 cm，动力腿高度维持，重心稳定
7-8 分	连续完成 2 圈，位移 15-25 cm，动力腿轻微下降，重心稍有偏移
5-6 分	完成 1-2 圈，位移 25-35 cm，动力腿明显下降，需要调整
3-4 分	无法完成 1 圈，位移 >35 cm，动力腿掉落，失去平衡